

Thème 1 — Intensité, charge et loi des nœuds

Compter les charges, mesurer un courant, répartir les intensités

À retenir : intensité d'un courant continu

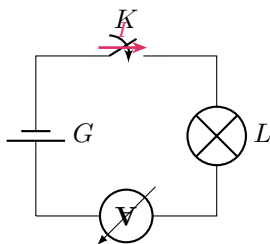
Le **courant** est un déplacement ordonné de charges. Son **intensité** I mesure la quantité de charge Q qui traverse une section du conducteur *par unité de temps* :

$$I = \frac{Q}{t} \quad \text{A} = \text{C s}^{-1}.$$

La charge transportée par n électrons vaut $Q = n e$, où $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ est la **charge élémentaire**. On en tire le nombre d'électrons : $n = \frac{Q}{e}$.

À retenir : sens conventionnel et mesure de l'intensité

Le **sens conventionnel** du courant va de la borne + vers la borne – à l'extérieur du générateur ; les **électrons** circulent en sens *inverse*. On mesure I avec un **ampèremètre**, toujours branché **en série** : le courant doit le traverser.

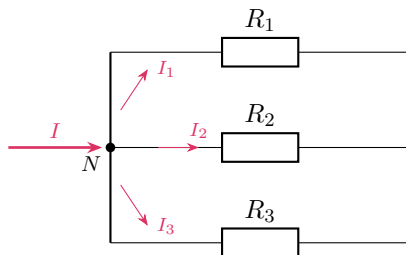


L'ampèremètre (cercle A) est **en série** : il indique l'intensité I du circuit.

À retenir : loi des nœuds (première loi de Kirchhoff)

Un **nœud** est un point où se rejoignent plusieurs fils. Aucune charge ne s'y accumule : la somme des intensités qui *arrivent* égale la somme de celles qui en *partent* :

$$\sum I_{\text{arrivant}} = \sum I_{\text{partant}}$$



Au nœud N : $I = I_1 + I_2 + I_3$ (trois récepteurs **en parallèle**).

Méthode — compter les électrons qui traversent une section

1. **Charge** : $Q = I t$ (penser à convertir t en secondes).
2. **Nombre d'électrons** : $n = \frac{Q}{e} = \frac{I t}{e}$ avec $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$.

Piège : *série $\neq$ parallèle : ne pas confondre les deux règles*

En série (aucun nœud entre les dipôles) : l'intensité est **la même partout**, $I = I_1 = I_2 = \dots$
En parallèle (présence de nœuds) : les intensités **s'ajoutent**, $I = I_1 + I_2 + \dots$. Si un fil est *coupé* sur une branche, l'intensité y est **nulle**.

Remarque : *courant variable : intensité instantanée*

Si la charge ne traverse pas la section à débit constant, le courant est *variable* et l'on définit l'**intensité instantanée** $i(t) = \frac{dq}{dt}$ (dérivée de la charge). C'est le cas du *courant alternatif* du secteur, dont l'intensité change même de signe.